Modelagem Binária para o Problema de Alocação de Professores a Turmas

Formulação Exata de Base (PLB) — Guideline para Iniciação Científica

1 Definição do Problema

Definição 1 (Problema de Alocação de Professores a Turmas — PAPT)**.** *Sejam P o conjunto de professores e T o conjunto de turmas de um dado período letivo. O PAPT consiste em determinar uma atribuição $\varphi : T \to P$ que associe a cada turma exatamente um professor qualificado, respeitando limites de carga horária individual e evitando conflitos de horário, de forma a maximizar a satisfação agregada das preferências docentes.*

Trata-se de uma variante do *Generalized Assignment Problem* (GAP): diferentemente do problema de atribuição clássico (*Assignment Problem*), aqui um mesmo professor pode ser designado a mais de uma turma, sujeito a uma restrição de capacidade (carga horária). Essa característica tem consequência direta sobre as propriedades poliédricas do modelo, discutida na Observação **??**.

2 Notação

2.1 Conjuntos

P conjunto de professores, indexado por $i = 1, \ldots, n$;

P_L subconjunto de professores licenciados, afastados ou em licença ($P_L \subset P$);

T conjunto de turmas (seções de disciplina) a alocar, indexado por $j = 1, \ldots, m$ — uma turma pode ocupar mais de um turno semanal (ex.: disciplina de 60h ocupa 2 turnos/semana);

D dias da semana;

S turnos do dia: $\Pi = \{\text{matutino}, \text{vespertino}\}$ (extensível, por exemplo com um turno noturno, sem alterar nenhuma restrição do modelo);

$R = D \times \Pi$ conjunto de *períodos* semanais (ex.: terça-matutino, terça-vespertino); tem-se $|R| = 2|D|$, isto é, 12 períodos quando $|D| = 6$;

Σ conjunto de *slots* semanais fixos $\tau = (\text{dia}, \text{horário})$, definidos institucionalmente pela coordenação do curso (ex.: Terça 9h30–11h30);

$\text{Turnos}(j) \subseteq \Sigma$ conjunto *fixo* de slots ocupados pela turma j (dado externo, já definido pela coordenação; $|\text{Turnos}(j)| = h_j/2$, já que cada turno tem 2h);

$\text{per}(\tau) \in R$ período ao qual o slot τ pertence, determinado pelo horário de início do slot;

$\text{Periodos}(j) = \{\text{per}(\tau) : \tau \in \text{Turnos}(j)\} \subseteq R$ períodos distintos em que a turma j ocorre;

K conjunto de disciplinas, indexado por k — distinto de T porque uma mesma disciplina pode ofertar mais de uma turma (seção) no semestre (ex.: TEC168 – Estradas I-E oferta as turmas TP01 e TP02, ambas podendo ser lecionadas pelo mesmo professor, como de fato ocorre nos dados reais da UEFS);

$\text{Disc}(j) \in K$ disciplina à qual a turma j pertence (dado externo).

2.2 Parâmetros

$q_{ij} \in \{0,1\}$, igual a 1 se o professor i é qualificado para lecionar a turma j;

$w_{ij} \in [0,5]$, grau de preferência do professor i pela turma j;

h_j carga horária *semanal* da turma j, em horas ($h_j = 2$ para disciplina de 30h/semestre com 1 turno semanal, $h_j = 4$ para 60h com 2 turnos, $h_j = 6$ para 90h com 3 turnos);

$h_i^{\min}, h_i^{\max}$ carga horária semanal mínima e máxima do professor i (na prática institucional atual, $h_i^{\min} = 8$ e $h_i^{\max} = 16$ para todos);

$a_{ij} \in \{0,1\}$, igual a 1 se o professor i está disponível em todos os slots de $\text{Turnos}(j)$, isto é, $a_{ij} = 1 \iff \text{Turnos}(j) \cap \text{Indisponibilidade}_i = \emptyset$;

$e_{ij} = q_{ij} \cdot a_{ij} \in \{0,1\}$, a *elegibilidade combinada* do professor i para a turma j — produto de dois parâmetros (não variáveis), calculável no pré-processamento, sem exigir nenhuma técnica de linearização;

$\epsilon > 0$, peso do critério secundário de compactação por períodos na função objetivo;

M constante grande usada para relaxar o piso de satisfação (5) para professores inativos: $M = w^{\max} \cdot \left\lfloor h_i^{\max}/h_j^{\min} \right\rfloor$, o maior valor de satisfação que qualquer professor poderia teoricamente acumular.

$\rho > 0$, peso do piso de satisfação no objetivo — mesmo princípio de calibração de ϵ: pequeno o suficiente para nunca sacrificar a soma total de preferências por uma melhoria marginal no pior caso.

$\phi > 0$, peso do teto de disciplinas na função objetivo.

2.3 Variáveis de decisão

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall\, i \in P,\ j \in T,$$
onde $x_{ij} = 1 \iff$ o professor i é alocado à turma j.

$$z_{ir} \in \{0,1\}, \quad \forall\, i \in P,\ r \in R,$$
onde $z_{id} = 1 \iff$ o professor i tem aula em pelo menos uma turma no período r.

$$g_{ik} \in \{0,1\}, \quad \forall\, i \in P,\ k \in K,$$
onde $g_{ik} = 1 \iff$ o professor i leciona ao menos uma turma da disciplina k.

$$\underline{s} \in \mathbb{R}_{\geq 0},$$

$$\overline{g} \in \mathbb{R}_{\geq 0},$$

x_{ij} é a variável central do modelo, indicando a alocação de fato. z_{ir} é uma variável auxiliar, usada para registrar em quais períodos (dia e turno do dia) cada professor precisa comparecer à universidade, ela é necessária para o critério de compactação por períodos (9) na função objetivo. g_{ik} é uma segunda variável auxiliar, que conta *disciplinas distintas* em vez de turmas necessária porque um professor pode legitimamente lecionar mais de uma turma da mesma disciplina (seções paralelas), o que não deve ser contado como duas disciplinas em (7). Por fim, $\underline{s}$ representa o *piso de satisfação*: o maior valor que pode ser garantido, no mínimo, para a satisfação de qualquer professor ativo e o $\overline{g}$ representa o teto (quantidade máxima) de disciplinas que podem ser alocadas por qualquer professor ativo. Diferentemente de $x_{ij}, y_i, z_{ir}, g_{ik}$, $\underline{s}$ e $\overline{g}$ são variáveis **contínuas**, não binária.

3 Formulação Matemática

$$\text{(PAPT)} \qquad \max \quad \sum_{i\in P}\sum_{j\in T} w_{ij}\, x_{ij} \;-\; \epsilon \sum_{i\in P}\sum_{r\in R} z_{ir} \;+\; \rho\, \underline{s} \;-\; \phi\overline{g} \tag{1}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{i\in P} x_{ij} = 1, \qquad \forall\, j \in T, \tag{2}$$

$$x_{ij} \le e_{ij}, \qquad \forall\, i \in P,\ j \in T, \tag{3}$$

$$h_i^{\min} \;\le\; \sum_{j\in T} h_j\, x_{ij} \;\le\; h_i^{\max} \qquad \forall\, i \in P - P_L, \tag{4}$$

$$\underline{s} \;\le\; \sum_{j\in T} w_{ij}\, x_{ij} \qquad \forall\, i \in P - P_L, \tag{5}$$

$$x_{ij} \le g_{i,\mathrm{Disc}(j)}, \qquad \forall\, i \in P,\ j \in T, \tag{6}$$

$$\overline{g} \ge \sum_{k\in K} g_{ik} \qquad \forall i \in P \tag{7}$$

$$\sum_{j:\,\tau\in \mathrm{Turnos}(j)} x_{ij} \le 1, \qquad \forall\, i \in P,\ \forall\, \tau \in \Sigma, \tag{8}$$

$$x_{ij} \le z_{ir}, \qquad \forall\, i \in P,\ j \in T,\ \forall\, r \in \mathrm{Periodos}(j), \tag{9}$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \qquad \forall\, i \in P,\ j \in T, \tag{10}$$

$$y_i \in \{0,1\}, \qquad \forall\, i \in P, \tag{11}$$

$$z_{ir} \in \{0,1\}, \qquad \forall\, i \in P,\ r \in R, \tag{12}$$

$$g_{ik} \in \{0,1\}, \qquad \forall\, i \in P,\ k \in K. \tag{13}$$

4 Interpretação das Restrições

- **(2) Cobertura.** Garante que toda turma seja lecionada por *exatamente* um professor.
- **(3) Elegibilidade (restrição unária).** Impede que um professor seja designado a uma turma para a qual não está qualificado *ou* para a qual não está disponível em algum dos slots exigidos. $e_{ij} = q_{ij} \cdot a_{ij}$ funde as duas condições em um único parâmetro, tornando desnecessário declarar $x_{ij} \leq q_{ij}$ como restrição separada.
- **(4) Capacidade de horas.** Limita a carga horária semanal de cada professor *ativo* ao intervalo $[h_i^{\min}, h_i^{\max}]$.
- **(5) Piso de satisfação (equidade).** Para cada professor ativo, limita $\underline{s}$ por cima pela satisfação realizada $\sum_j w_{ij} x_{ij}$. Combinada com $+\rho\underline{s}$ em (1), obriga o modelo a maximizar a satisfação do professor *pior tratado* entre os ativos.
- **(6) Ligação turma–disciplina.** Ativa g_{ik} sempre que o professor i assumir alguma turma j da disciplina $k = \text{Disc}(j)$, necessária porque uma disciplina pode ofertar mais de uma turma (seção) no semestre, e um mesmo professor pode legitimamente lecionar mais de uma delas.
- **(7) Teto de disciplinas.** Para todo professor, $\overline{g}$ fica limitado por baixo pelo número de disciplinas distintas dele. Com $-\phi\,\overline{g}$ em (1), o modelo minimiza o *maior* número de disciplinas entre os professores (critério minimax), e não a soma.
- **(8) Conflito de horário (restrição binária, na taxonomia de Lewis (2007)).** Impede que um mesmo professor ocupe duas turmas que compartilhem o mesmo slot semanal τ.
- **(9) Compactação por períodos (restrição de distribuição, na taxonomia de Lewis (2007)).** Ativa z_{ir} para *todo* período $r \in \text{Periodos}(j)$ sempre que o professor i assumir a turma j — necessário porque uma turma pode ocupar mais de um período por semana (ex.: disciplina de 60h ocorre em 2 períodos distintos). O termo $-\epsilon \sum z_{ir}$ na função objetivo (1) recompensa combinações de turmas que concentrem o professor em menos períodos distintos, sem nunca sobrepor a preferência docente (ver exemplo a seguir).

Exemplo de verificação. Considere um professor i alocado a duas turmas de 60h ($h_j = 4$, 2 turnos semanais cada). Se ambas ocorrem às terças e quintas (ainda que em horários diferentes, como 9h30–11h30 e 13h30–15h30), então:

- $\text{Turnos}(j_1) = \{(\text{Terça}, 9\text{h}30), (\text{Quinta}, 9\text{h}30)\}$ e $\text{Turnos}(j_2) = \{(\text{Terça}, 13\text{h}30), (\text{Quinta}, 13\text{h}30)\}$;
- Os períodos correspondentes via $\text{per}(\tau)$ são $\text{Periodos}(j_1) = \{\text{Terça-matutino}, \text{Quinta-matutino}\}$ e $\text{Periodos}(j_2) = \{\text{Terça-vespertino}, \text{Quinta-vespertino}\}$.

Pela restrição (9), as variáveis auxiliares z_{ir} serão ativadas para os quatro períodos distintos em que o professor possui aulas (Terça-matutino, Quinta-matutino, Terça-vespertino, Quinta-vespertino). Caso as duas turmas tivessem sido concentradas em um único turno de cada dia com sobreposição de períodos, o número de variáveis z_{ir} ativadas seria menor, reduzindo a penalidade $-\epsilon \sum z_{ir}$ na função objetivo (1) e demonstrando o efeito do critério de compactação.

5 Instância Reduzida

$P = \{Ana\ Lucia,\ Pamela,\ Elinaldo\}$

$T = \{EXA\ 806\ T01,\ EXA\ 806\ T02,\ TEC\ 217\ TP01,\ TEC\ 217\ TP02\}$

$K = \{EXA\ 806,\ TEC\ 217\}$

$\Sigma = \{(Segunda, 7:30),\ (Segunda, 9:30),\ (Segunda, 13:30),\ (Segunda, 15:30),\ (Segunda, 17:30),\ (Tera, 7:30),\ (Tera, 9:30),\ (Tera, 13:30),\ (Tera, 15:30),\ (Tera, 17:30),\ (Quarta, 7:30),\ (Quarta, 9:30),\ (Quarta, 13:30),\ (Quarta, 15:30),\ (Quarta, 17:30),\ (Quinta, 7:30),\ (Quinta, 9:30),\ (Quinta, 13:30),\ (Quinta, 15:30),\ (Quinta, 17:30),\ (Sexta, 7:30),\ (Sexta, 9:30),\ (Sexta, 13:30),\ (Sexta, 15:30),\ (Sexta, 17:30),\}$

$D = \{Segunda, Tera, Quarta, Quinta, Sexta\}$

5.1 Mapeamento turma–disciplina, turnos e períodos

j	Disc(j)	Turnos(j)	Periodos(j)	h_j
EXA806-T01	EXA806	{(Seg,17:30), (Qua,17:30)}	{Seg-vesp, Qua-vesp}	4
EXA806-T02	EXA806	{(Ter,9:30), (Qui,9:30)}	{Ter-mat, Qui-mat}	4
TEC217-TP01	TEC217	{(Seg,13:30), (Qua,13:30)}	{Seg-vesp, Qua-vesp}	4
TEC217-TP02	TEC217	{(Ter,15:30), (Qui,15:30)}	{Ter-vesp, Qui-vesp}	4

Convenção: per(τ) é matutino se o slot começa antes das 12h e vespertino caso contrário. Os resultados a seguir não dependem de onde se classifica o slot das 17h30, pois a T01 é sempre da Ana.

5.2 Qualificação, disponibilidade e elegibilidade (q_{ij}, a_{ij}, $e_{ij} = q_{ij}a_{ij}$)

	EXA806-T01	EXA806-T02	TEC217-TP01	TEC217-TP02
Ana Lúcia	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1	q=0 $\Rightarrow$ e=0	q=0 $\Rightarrow$ e=0
Pamela	q=1, a=0 $\Rightarrow$ e=0	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1	q=1, a=0 $\Rightarrow$ e=0	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1
Elinaldo	q=0 $\Rightarrow$ e=0	q=0 $\Rightarrow$ e=0	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1	q=1, a=1 $\Rightarrow$ e=1

Pamela tem indisponibilidade pessoal às segundas-feiras; como EXA806-T01 e TEC217-TP01 ocupam esse dia, $a_{ij} = 0$ para as duas, mesmo com $q_{ij} = 1$. Logo, ela é qualificada, mas não elegível.

5.3 Preferências (w_{ij}, escala 0–5)

	EXA806-T01	EXA806-T02	TEC217-TP01	TEC217-TP02
Ana Lúcia	4	5	–	–
Pamela	–	4	–	3
Elinaldo	–	–	5	1

5.4 Parâmetros (escala reduzida, proporcional à prática real $[8, 16]$)

- $h_i^{\min} = 4,\ h_i^{\max} = 12,\ \forall i \in P \setminus P_L$
- $\epsilon = 0{,}5, \quad \rho = 0{,}3, \quad \phi = 0{,}2$

5.5 Viabilidade das combinações

As restrições (2) e (3) já determinam T01 para a Ana e TP01 para o Elinaldo, de modo que restam quatro combinações para T02 e TP02. Como (4) vale para todo $i \in P \setminus P_L$ e $P_L = \emptyset$, cada professor precisa de entre 4 e 12 horas semanais. Nenhuma combinação gera conflito de slot em (8).

Tabela 1: Carga horária semanal por combinação e viabilidade

Combinação	Ana	Pamela	Elinaldo	Viável?
1 — T02→Ana, TP02→Pamela	8	4	4	sim
2 — T02→Ana, TP02→Elinaldo	8	0	8	não (Pamela: $0 < h^{\min}$)
3 — T02→Pamela, TP02→Pamela	4	8	4	sim
4 — T02→Pamela, TP02→Elinaldo	4	4	8	sim

A Combinação 2 é inviável porque (4) exige carga mínima de todo professor fora de P_L. Isso também impede que o solver exclua a Pamela da alocação para elevar o piso $\underline{s}$.

5.6 Cálculo da Função Objetivo

Para as combinações viáveis,

$$Z = \sum_{i,j} w_{ij} x_{ij} \; - \; \epsilon \sum_{i,r} z_{ir} \; + \; \rho\, \underline{s} \; - \; \phi\, \overline{g},$$

em que, no ótimo, $\underline{s}$ é a menor satisfação $\sum_j w_{ij} x_{ij}$ entre os professores e $\overline{g}$ é o maior número de disciplinas distintas entre os professores. As duas turmas forçadas contribuem uma base de $4 + 5 = 9$ em todas as combinações.

Tabela 2: Combinação 1: T02→Ana, TP02→Pamela

	EXA806-T01	EXA806-T02	TEC217-TP01	TEC217-TP02
Ana Lúcia	1	1	0	0
Pamela	0	0	0	1
Elinaldo	0	0	1	0

$\sum_{i,j} w_{ij} x_{ij} = 9 + 5 + 3 = 17$.

Períodos ativados: Ana {Seg-vesp, Qua-vesp, Ter-mat, Qui-mat} (4); Pamela {Ter-vesp, Qui-vesp} (2); Elinaldo {Seg-vesp, Qua-vesp} (2). Total = 8.

Satisfações: Ana = 9, Pamela = 3, Elinaldo = 5, logo $\underline{s} = 3$. Disciplinas distintas: Ana 1 (EXA806), Pamela 1, Elinaldo 1, logo $\overline{g} = 1$.

$$Z_1 = 17 - 0{,}5(8) + 0{,}3(3) - 0{,}2(1) = \mathbf{13{,}7}$$

Tabela 3: Combinação 3: T02→Pamela, TP02→Pamela

	EXA806-T01	EXA806-T02	TEC217-TP01	TEC217-TP02
Ana Lúcia	1	0	0	0
Pamela	0	1	0	1
Elinaldo	0	0	1	0

$\sum_{i,j} w_{ij} x_{ij} = 9 + 4 + 3 = 16$.

Períodos ativados: Ana {Seg-vesp, Qua-vesp} (2); Pamela {Ter-mat, Qui-mat, Ter-vesp, Qui-vesp} (4), pois a T02 é matutina e a TP02 vespertina e os períodos não coincidem; Elinaldo {Seg-vesp, Qua-vesp} (2). Total = 8.

Satisfações: Ana = 4, Pamela = 7, Elinaldo = 5, logo $\underline{s} = 4$. Disciplinas distintas: Ana 1, Pamela 2 (EXA806 e TEC217), Elinaldo 1, logo $\overline{g} = 2$.

$$Z_3 = 16 - 0{,}5(8) + 0{,}3(4) - 0{,}2(2) = \mathbf{12{,}8}$$

Tabela 4: Combinação 4: T02→Pamela, TP02→Elinaldo

	EXA806-T01	EXA806-T02	TEC217-TP01	TEC217-TP02
Ana Lúcia	1	0	0	0
Pamela	0	1	0	0
Elinaldo	0	0	1	1

$\sum_{i,j} w_{ij}x_{ij} = 9 + 4 + 1 = 14$.

Períodos ativados: Ana {Seg-vesp, Qua-vesp} (2); Pamela {Ter-mat, Qui-mat} (2); Elinaldo {Seg-vesp, Qua-vesp, Ter-vesp, Qui-vesp} (4). Total = 8.

Satisfações: Ana = 4, Pamela = 4, Elinaldo = 6, logo $\underline{s} = 4$. Disciplinas distintas: 1 para cada professor, logo $\overline{g} = 1$.

$$Z_4 = 14 - 0{,}5(8) + 0{,}3(4) - 0{,}2(1) = \mathbf{11{,}0}$$

Tabela 5: Resumo das combinações ($\epsilon = 0{,}5$, $\rho = 0{,}3$, $\phi = 0{,}2$)

Combinação	Viável	$\sum w_{ij}x_{ij}$	Períodos	$\underline{s}$	$\overline{g}$	Z
1 — Ana / Pamela	sim	17	8	3	1	**13,7**
2 — Ana / Elinaldo	não	–	–	–	–	–
3 — Pamela / Pamela	sim	16	8	4	2	12,8
4 — Pamela / Elinaldo	sim	14	8	4	1	11,0

A Combinação 1 é a única solução ótima. Comparando-a com as demais, $Z_1 - Z_3 = 1 - \rho + \phi$ e $Z_1 - Z_4 = 3 - \rho$. Logo, a Combinação 1 permanece ótima enquanto $\rho - \phi < 1$ e $\rho < 3$. Nesta instância, portanto, com ρ e ϕ pequenos, o piso e o teto atuam apenas como critérios de desempate: para que o piso altere a alocação (Combinação 3, que eleva $\underline{s}$ de 3 para 4 ao custo de 1 ponto de preferência), é preciso $\rho - \phi > 1$.

$$Z_4 = 14 - 0{,}5(8) = \mathbf{10{,}0}$$

6 Melhorias Futuras

- **Sobreposição Parcial de Horários**. Não há nada no modelo que trate casos em que os turnos se sobrepõe apenas parcialmente (um horário às 13:30 e uma turma de 2 horas e um horário as 13:30 em uma turma de 3 horas).
- **Teórica-Prática**. Não há nada no modelo que pense a relação turma teórica-prática na UEFS.
- **Equidade**. Uma forma interresante de resolve o problema da equidade e garantir que não haja satisfação baixa de nenhum professor dentro da solução de alocação ótima é utilizar o lógica clássica de objetivos maximin (maximizar o mínimo de várias quantidades).

7 Revisão Crítica e Refinamentos do Modelo

7.1 Formulações de Programação Inteira para Alocação Professor-Turma

Em essência, o PAPT trata-se de uma variante do Problema de Designação Generalizada [1], que diferentemente do problema de designação clássico, aqui um mesmo agente(professor) pode ser

designado a mais de um evento (turma), pré-definido, fixo e sujeito a restrições de capacidade (carga horária).

Em termos de complexidade, esse tipo de problema é classificado como NP-Difícil [5]. Qualquer solução manual é uma tarefa difícil, que consome uma considerável parcela de tempo do funcionário responsável e, muitas das vezes, pode gerar soluções insatisfatórias com relação a vários aspectos que podem ser extremamente específicos.

Essa especificidade fica ainda mais evidente quando lidamos com o escopo universitário, que por natureza possue restrições difíceis de padronizar. Formulações de programação inteira para esse tipo de problema em instituições de ensino superior já foram amplamente exploradas na literatura. Daskalaki, Birbas e Housos (2004) [3] apresentam uma das formulações de referência para o problema de *university timetabling*, suficientemente flexível para acomodar múltiplos aspectos simultaneamente: alocação de períodos consecutivos, grade completa, sessões repetitivas (como aulas de laboratório) e preferências de horário e de sala dos professores. Nogueira (2018) [8] aplica formulação semelhante a um caso real brasileiro (ICEA/UFOP), com variável de decisão indexada simultaneamente por professor, disciplina, turma, dia e horário ($x_{p,m,t,d,h}$), com função objetivo voltada à minimização do número de dias letivos de cada professor.

O modelo aqui proposto (PAPT) se diferencia dessas duas formulações em um ponto central: o horário de cada turma não é decidido pelo modelo, mas tratado como parâmetro de entrada (Turnos(j)), definido previamente pela coordenação do curso. Essa escolha não decorre de uma limitação da abordagem, mas de uma característica observada no processo real da UEFS: a grade de horários já se encontraconsolidada pelo colegiado antes da etapa de alocação docente, restando ao coordenador de área apenas a decisão de qual professor assume cada turma. Esse recorte reduz a variável de decisão de três ou mais índices, como em [8], para apenas dois (x_{ij}), com impacto direto sobre a dimensão do espaço de busca.

7.2 Casos Reais em Universidades Brasileiras

As universidades brasileiras têm autonomia para gerir a sua distribuição de turmas, horários e professores. Logo, mesmo sujeitas às mesmas diretrizes gerais (MEC) ainda há bastante diversidade no fluxo de decisões que levam à configuração atual de um semestre.

Em seu trabalho [6] não apenas criou uma modelagem sofisticada utilizando programação inteira, como implementou um software, que substituiu o software pago que era utilizado pelos coordenadores da instituição de ensino em Minas Gerais. O software implementado não só comtemplava todas as particularidades do corpo docente da instituição como também provou-se mais eficiente ao reduzir o número de revisões manuais para basicamente zero.

Nesse caso, porém, cada matéria já vem pronto no arquivo de entrada, como dado, não como decisão. Ou seja, esse modelo resolve exatamente a metade complementar do PAPT, uma vez que a alocação professor-disciplina já está decidida *a priori*, e apenas a dimensão temporal permanece em aberto, oque representa exatamente o par de decisões que, no caso da UEFS, ocorre na ordem inversa. Essa correspondência de papéis reforça que a separação entre *quem leciona* e *quando ocorre*, adotada neste trabalho, não é uma simplificação isolada, mas um recorte recorrente na literatura aplicada brasileira.

Já [4] trata um caso de escala comparável à de um único departamento(Departamento de Tecnologias e Linguagens, UFRRJ), e incorpora duas dimensões ausentes do PAPT: a capacidade física de salas por dia, e um sistema de rodízio entre semestres, de modo que um professor sobrecarregado ou alocado em dias indesejados em um período não se mantenha na mesma situação no período seguinte. Essa segunda contribuição já se encontra registrada como extensão multiperíodo no presente trabalho, embora ainda não incorporada ao modelo piloto, por depender de dados longitudinais ainda não coletados. A restrição de capacidade de salas, por sua vez, permanece uma lacuna declarada: o PAPT, tal como formulado, assume implicitamente que a infraestrutura física nunca é o fator limitante da alocação, hipótese razoável apenas enquanto o número de turmas simultâneas por horário não se aproximar da capacidade real de salas da

UEFS.

Em conjunto, esses e outros trabalhos posicionam o PAPT dentro de uma linha estabelecida de aplicações de programação inteira a casos reais de universidades brasileiras, evidenciando ao mesmo tempo um conjunto de dimensões institucionais — capacidade de salas, espaçamento mínimo entre aulas, turnos de trabalho explícitos e tratamento diferenciado de cargos administrativos — que não constituem falhas de modelagem, mas escolhas de escopo justificadas pela realidade observada na UEFS, e que permanecem registradas como limitações explícitas e direções de trabalho futuro.

7.3 Correspondência entre a Literatura e os Elementos da Modelagem Proposta

Encerrada a comparação entre trabalhos, cabe explicitar de que forma cada mecanismo do modelo proposto (PAPT) se apoia, direta ou indiretamente, na literatura revisada. A Tabela 6 sintetiza essa correspondência.

Tabela 6: Correspondência entre elementos do PAPT e suas inspirações na literatura

Elemento do modelo	**Mecanismo**	**Inspiração na literatura**
Estrutura geral	GAP	Caracterização formal como variante do *Generalized Assignment Problem* [1], com propriedades poliédricas situadas por [2, 5]
Decomposição quem/quando	Turnos(j) como parâmetro	Prática de duas fases sequenciais [9], e decisão complementar (horário dado professor fixo) em [6]
Ligação turma–disciplina	$x_{ij} \leq g_{i,\text{Disc}(j)}$	Correspondência direta com y_{pg} de [9]
Capacidade de disciplinas	$n_i^{\min} \leq \sum_k g_{ik} \leq n_i^{\max}$	Restrição análoga $\sum_g y_{pg} \leq 2$ em [9]
Compactação de dias	z_{id}	Mesma variável e mesmo papel em [8] e [9] (z_{pd})
Conflito por slot	Reformulação sem pares	Princípio de desagregação e fortalecimento de formulações do GAP [7]
Exceção de cargos administrativos	Extensão não incorporada	Tratamento diferenciado de coordenador/chefia, observado de forma independente em [4] e [9]

Essa correspondência evidencia um padrão: nenhum mecanismo do PAPT foi concebido em isolamento da literatura, mas tampouco qualquer trabalho revisado oferece, sozinho, a combinação completa de peças aqui adotada. O fortalecimento da restrição de conflito, embora inspirado no princípio geral de desagregação de [7], não possui paralelo direto nos trabalhos de alocação de horários revisados, que em geral mantêm a formulação por pares.

7.4 Síntese e Posicionamento do Trabalho

O Problema de Alocação de Professores a Turmas (PAPT), apesar de compartilhar similaridades com o University Course Timetabling Problem (UCTP), é essencialmente diferente, uma vez que o horário de cada turma é tratado como parâmetro de entrada, e não como variável de decisão do modelo; a decisão central do PAPT reduz-se, assim, a determinar qual professor assume cada turma, respeitando qualificação, disponibilidade, capacidade e equidade. Essa escolha de

escopo, embora mais restrita que a da maioria dos trabalhos revisados, reflete fielmente o processo real observado nos colegiados da UEFS, e permite tratar o problema como uma variante do *Generalized Assignment Problem*, com propriedades estruturais bem estabelecidas [1, 5].

Essa formulação exata não constitui, contudo, o ponto de chegada do projeto, mas o seu ponto de partida: definida como benchmark de qualidade em instâncias reduzidas, servirá de referência para a avaliação comparativa da abordagem heurística ou meta-heurística a ser desenvolvida na etapa seguinte do trabalho, momento em que o modelo exato for aplicado ao conjunto completo de dados da universidade – cenário em que o custo computacional da formulação exata tende a se tornar proibitivo, conforme evidenciado pelos tempos de execução relatados em [8, 9].

Referências

[1] Marcos Arenales, Vinícius Armentano, Reinaldo Morabito, and Horacio Yanasse. *Pesquisa Operacional*. Elsevier, Rio de Janeiro, 2007.

[2] G. B. Dantzig. *Linear Programming and Extensions*. Princeton University Press, 1963.

[3] S. Daskalaki, T. Birbas, and E. Housos. An integer programming formulation for a case study in university timetabling. *European Journal of Operational Research*, 153(1):117–135, 2004.

[4] E. M. De Souza Filho and C. R. Gomes. Programação do quadro de horários de disciplinas de uma universidade via programação inteira. In *XLI SBPO - Pesquisa Operacional na Gestão do Conhecimento*, page 357, 2009.

[5] S. Martello and P. Toth. *Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations*. John Wiley & Sons, 1990.

[6] L. S. Modesto and L. B. Real. Aplicação de programação linear para otimização de horários em uma instituição de ensino em minas gerais. *ForScience*, 13(2):e01279, 2025.

[7] I. Murthy and S. Ransbotham. A new extended formulation of the generalized assignment problem and some associated valid inequalities. *Discrete Applied Mathematics*, 271:119–143, 2019.

[8] L. S. Nogueira. Um modelo de programação inteira para a alocação de horários do instituto de ciências exatas e aplicadas da universidade federal de ouro preto. Master's thesis, Universidade Federal de Ouro Preto, 2018.

[9] R. M. Permanhane and L. D. Secchin. O problema da elaboração de grade de horários escolares: uma aplicação à universidade federal do espírito santo. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*, 2(1), 2014.